TD : Traitement du Signal
Filière: ES6
AU: 2025/2026-Semestre 6
25/03/2026
Prof. S. AGOUNAD (s.agounad@uiz.ac.ma)
Prof. M. MOUFASSIH (m.moufassih@uiz.ac.ma)

Série III : Analyse spectrale des signaux quelconques

Exercice 1 : Transformée de Fourier et ses propriétés

1. Trouver le spectre de chacun des signaux suivants :

   (a) $x_1(t) = A\Pi_{\Delta t}(t) = \begin{cases} A \text{ si } -\dfrac{\Delta t}{2} \leq t \leq \dfrac{\Delta t}{2} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

   (b) $x_2(t) = A\Delta f sinc(\pi \Delta f t)$

   (c) $x_3(t) = A\Delta f sinc^2(\pi \Delta f t)$

   (d) $x_4(t) = \begin{cases} A \text{ si } -\Delta t \leq t \leq 0 \\ -A \text{ si } 0 \leq t \leq \Delta t \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

2. Calculer la densité spectrale d'énergie $S_{x_1x_1}(f)$ du signal $x_1(t)$.

3. Calculer la fonction d'autocorrélation $C_{x_1x_1}(\tau)$ du signal $x_1(t)$.

4. Calculer l'énergie E_{x_2} du signal $x_2(t)$ et l'énergie E_{x_3} du signal $x_3(t)$.

Exercice 2 : Analyse spectrale d'un signal périodique basique

Soit $x(t)$ un signal périodique défini comme suit:

$$x(t) = 3 - 2sin\left(2\pi f_0 t\right) + 3cos\left(6\pi f_0 t + \frac{\pi}{4}\right)$$

1. Trouver l'expression du spectre $X(f)$.

2. Représenter les spectres d'amplitude et de phase bilatéraux du signal $x(t)$.

3. Trouver et représenter la densité spectrale de la puissance (DSP) du signal $x(t)$.

4. Trouver la puissance moyenne totale du signal $x(t)$.

Exercice 3: Analyse spectrale des signaux redressés

1. Soit $x(t)$ le signal défini par $x(t) = cos(2\pi f_0 t)$ et soit $y(t)$ le signal défini par :

$$y(t) = A\Pi_{\Delta t}(t) = \begin{cases} x(t) \text{ si } -\dfrac{T_0}{4} \leq t \leq \dfrac{T_0}{4} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

   (a) Donner la relation mathématique qui lie $y(t)$ au signal $x(t)$.

(b) En déduire la Transformée de Fourier du signal $y(t)$.

2. Soit $z(t)$ le signal défini par $z(t) = |x(t)|$.

   (a) Déterminer le Développement en Série de Fourier (DSF) Complexe du signal $z(t)$.

   (b) En déduire le DSF en Cosinus et le DSF de base du signal $z(t)$.

3. Soit $z'(t)$ le signal qui résulte du redressement simple alternance du signal $x(t)$.

   (a) Déterminer le DSF Complexe du signal $z'(t)$.

   (b) En déduire le DSF en Cosinus et le DSF du signal $z'(t)$.

4. En comparant les spectres d'amplitude des signaux $z(t)$ et $z'(t)$ déduire une application de l'analyse spectrale en électronique.

5. Déduire de ce qui précède les spectres des signaux $z(t)$ et $z'(t)$ dans le cas où le signal $x(t)$ de départ est défini par : $x(t) = sin(2\pi f_0 t)$.

****